

Trabalho 1: Estudo e Caracterização de Aplicações de Microsserviços de Código Aberto

1. Contexto

Nesta etapa inicial da disciplina, estamos estudando o histórico, a motivação e as principais características do estilo arquitetural de microsserviços. Antes de avançarmos para atividades práticas de laboratório envolvendo implantação, execução, monitoramento e avaliação experimental de aplicações em ambientes containerizados e orquestrados, é importante conhecer exemplos reais de sistemas desenvolvidos segundo esse estilo.

Com esse objetivo, este trabalho propõe uma análise comparativa de aplicações de microsserviços de código aberto, com base em seus artefatos públicos de software, tais como repositórios de código, documentação, arquivos de configuração, contêineres e manifestos de implantação.

2. Objetivo

O objetivo do trabalho é **identificar, selecionar, analisar e comparar aplicações de microsserviços de código aberto**, de modo a compreender como esse estilo arquitetural se materializa em sistemas reais e avaliar sua adequação para futuras atividades práticas da disciplina.

L

Ao final do trabalho, espera-se que os alunos sejam capazes de:

- reconhecer evidências concretas da adoção do estilo de microsserviços em sistemas reais;
- comparar diferentes aplicações sob múltiplas perspectivas técnicas;
- discutir as vantagens e limitações dessas aplicações como objetos de estudo e experimentação.

3. Descrição da Atividade

Cada grupo deverá selecionar **pelo menos cinco aplicações de microsserviços de código aberto** e, a partir da análise de seus artefatos técnicos, produzir uma **caracterização técnica comparativa** dessas aplicações.

A atividade deve ir além de uma simples listagem de exemplos. O trabalho deve aplicar um **protocolo comum de caracterização**, de forma que as aplicações possam ser analisadas e comparadas de maneira consistente.

4. Escopo da Análise

A análise deve ser feita com base em **evidências observáveis** nos artefatos públicos das aplicações. Exemplos de evidências aceitáveis incluem:

- organização do código-fonte;
- estrutura dos diretórios;
- arquivos README;
- diagramas arquiteturais;
- Dockerfiles;
- arquivos docker-compose;
- manifestos do Kubernetes;
- charts Helm;
- arquivos de configuração;
- definições de banco de dados;
- pipelines de CI/CD;
- documentação técnica do projeto.

Não é necessário executar as aplicações no contexto específico deste trabalho, embora isso possa ser feito opcionalmente em casos específicos. O foco principal aqui é a **caracterização técnica a partir dos artefatos disponíveis**.

5. Critérios para Seleção das Aplicações

As aplicações escolhidas devem atender, preferencialmente, à maior parte dos seguintes critérios:

- possuir repositório público acessível;
- apresentar evidências claras de adoção de arquitetura de microsserviços;
- conter artefatos técnicos suficientes para análise;
- possuir documentação mínima de execução ou implantação;
- estar em condições razoáveis de estudo, ainda que não seja um projeto recente.

Além disso, o conjunto selecionado deve buscar alguma **diversidade**, evitando escolher cinco aplicações excessivamente parecidas entre si.

Exemplos de diversidade desejável:

- diferentes domínios de aplicação;
- diferentes tamanhos;
- diferentes linguagens de programação;
- diferentes estratégias de comunicação entre serviços;
- diferentes graus de maturidade e complexidade operacional.

6. Dimensões de Caracterização

Cada aplicação selecionada deverá ser analisada segundo as dimensões abaixo.

6.1 Identificação Geral

Para cada aplicação, informar:

- nome da aplicação;
- domínio ou tipo de sistema;
- URL do repositório principal;
- organização ou grupo responsável;
- finalidade aparente do projeto, por exemplo:
 - aplicação educacional;
 - demonstração tecnológica;
 - benchmark de pesquisa;
 - sandbox de observabilidade;
 - aplicação com perfil mais próximo de produção;
- status geral do projeto, quando perceptível:
 - ativo;
 - pouco mantido;
 - arquivado;
 - descontinuado.

6.2 Estrutura Arquitetural

Caracterizar:

- número de serviços;
- existência de frontend e backend separados;
- existência de gateway de API;
- presença de serviço de descoberta ou registro;
- mecanismos de comunicação entre serviços;
- uso predominante de comunicação síncrona, assíncrona ou híbrida;
- presença de filas, brokers ou mecanismos de mensageria;
- organização geral das responsabilidades entre os serviços.

6.3 Implementação

Caracterizar:

- linguagens de programação utilizadas;
- frameworks principais;
- heterogeneidade tecnológica entre os serviços;
- tamanho relativo dos serviços;
- grau de padronização ou diversidade na implementação;
- presença de testes automatizados;
- presença de automação de build e integração contínua.

6.4 Dados e Persistência

Caracterizar:

- tecnologias de armazenamento utilizadas;
- quantidade e tipos de bancos de dados;
- evidências de banco por serviço ou banco compartilhado;
- uso de cache;
- uso de armazenamento relacional, NoSQL, memória, filas ou streams.

6.5 Implantação e operação

Caracterizar:

- suporte a Docker;
- suporte a Docker Compose;
- suporte a Kubernetes;
- existência de manifestos, charts Helm ou scripts de implantação;
- grau aparente de facilidade/dificuldade de implantação;
- indícios de suporte a observabilidade/monitoramento;
- existência de geradores de carga, scripts de teste ou artefatos úteis para benchmarking.

6.6 Adequação para Uso em Atividades de Laboratório

Para cada aplicação, discutir:

- adequação para estudos de implantação em Kubernetes;
- adequação para observabilidade e monitoramento;
- adequação para testes de desempenho;
- adequação para testes de resiliência;
- complexidade operacional estimada;
- principais vantagens e limitações para uso didático e experimental.

7. Entregável

O trabalho deverá ser entregue na forma de um **Relatório Técnico**, em formato PDF, contendo entre **6 a 10 páginas**, com a seguinte sugestão de estrutura:

1. Introdução

Apresentar o objetivo do trabalho, o contexto da disciplina e a motivação para analisar aplicações reais de microsserviços.

2. Critério de Seleção das Aplicações

Explicar como as aplicações foram escolhidas e por que elas são relevantes para o estudo.

3. Protocolo de Caracterização

Descrever as dimensões e os critérios usados para analisar as aplicações.

4. Caracterização Individual das Aplicações

Apresentar cada aplicação de forma breve, destacando os principais aspectos encontrados.

5. Comparação Consolidada

Apresentar a tabela comparativa e discutir semelhanças, diferenças e padrões observados.

6. Discussão

Discutir criticamente:

- a diversidade dos sistemas encontrados;
- o grau de representatividade dessas aplicações;
- sua utilidade como objeto de estudo na disciplina;
- os principais desafios para adoção em laboratório.

7. Conclusão

Sintetizar os achados e indicar quais aplicações parecem mais adequadas para as próximas etapas práticas da disciplina.

Referências

Listar todas as referências bibliográficas citadas no documento.

8. Restrições e Orientações

- Não basta copiar descrições dos projetos ou resumir seus READMEs.
- O foco do trabalho é analítico e comparativo, não apenas descritivo.
- Toda classificação qualitativa relevante deve ser acompanhada de justificativa.
- Sempre que possível, as conclusões devem ser apoiadas em evidências concretas dos artefatos.
- O relatório deve deixar claro onde houve observação objetiva e onde houve interpretação dos autores do trabalho.
- Não é necessário cobrir exaustivamente todos os aspectos possíveis de cada aplicação; o importante é aplicar um protocolo consistente e comparável.